

Pérdidas de energía y cascadas de ionización de electrones rápidos en el medio intergaláctico a alto corrimiento al rojo

Proyecto final — Aplicaciones de agentes de IA en astrofísica

Resumen

Estudiamos las pérdidas de energía de electrones inyectados en el medio intergaláctico (IGM) a $z = 10$ y el número de ionizaciones de hidrógeno producidas por sus cascadas de partículas secundarias. Este es el corrimiento al rojo inicial adoptado en todo el trabajo y el valor al que se fijan las condiciones del medio en los cálculos de cascadas. El modelo incluye dispersión Compton inversa sobre el fondo cósmico de microondas (CMB), emisión sincrotrón, expansión adiabática, colisiones coulombianas, excitación e ionización del H neutro y radiación de frenado (bremsstrahlung). En el medio casi neutro, la dispersión Compton inversa domina por encima de $\sim 1.05 \times 10^5$ eV, mientras que las pérdidas colisionales predominan a energías menores. El rendimiento de ionización de la cascada colisional es compatible con los cálculos de Monte Carlo de Shull y van Steenberg [14]. A energías iniciales altas, la inclusión de la fotoionización por fotones de Compton inverso aumenta el número de ionizaciones en más de dos órdenes de magnitud respecto de la cascada exclusivamente colisional.

1. Introducción

Los electrones rápidos que atraviesan el IGM al final de la edad oscura transfieren energía al gas mediante ionización, excitación y calentamiento, o emiten fotones que pueden escapar. La distribución de energía entre estos canales determina su efecto sobre el estado de ionización y la temperatura del medio [4, 14]. En este trabajo identificamos los procesos que controlan el enfriamiento de los electrones y evaluamos el rendimiento de ionización de sus cascadas, incluida la contribución de los fotones de Compton inverso.

2. Modelo físico y método de cálculo

Describimos la evolución de la energía cinética K mediante las tasas de pérdida $L_i = -(\mathrm{d}K/\mathrm{d}t)_i$ de los siguientes procesos:

- *Dispersión Compton inversa* sobre el CMB, con el tratamiento de Klein–Nishina [1, ec. 2.48]. La tasa se expresa como

$$L_{\mathrm{IC}} = \frac{4}{3} \sigma_T c U_{\mathrm{CMB}} \gamma^2 \beta^2 F_{\mathrm{KN}}(b), \quad U_{\mathrm{CMB}} = a T_0^4 (1+z)^4, \quad (1)$$
$$b = \frac{4\gamma k_B T}{m_e c^2}, \quad F_{\mathrm{KN}} \rightarrow 1 \quad (b \ll 1),$$

donde γ es el factor de Lorentz, $\beta = v/c$ y F_{KN} representa la corrección al límite de Thomson. Adoptamos T_0 de Planck Collaboration et al. [11], compatible con Fixsen [3].

- *Emisión sincrotrón* en un campo magnético comóvil constante, $B_0 = 1 \times 10^{-13}$ T [1, 13], y *expansión adiabática*, $\dot{p} = -Hp$.
- *Colisiones coulombianas* con los electrones libres de un plasma frío [5, ec. 5.5].
- *Excitación* del estado fundamental del H a los niveles np [6, 15] e *ionización* con la sección eficaz del modelo relativista de encuentro binario y dipolo (RBED) [8, 9, ec. 20] y el espectro de electrones secundarios de Furlanetto y Stoeckert [4].

- *Bremsstrahlung* por interacción con H neutro [12] y con protones [7].

Adoptamos la cosmología de Planck Collaboration et al. [11], con las densidades numéricas

$$n_{\text{H}} = \frac{(1 - Y_p) \Omega_b \rho_c}{m_p} (1 + z)^3, \quad n_e = x_e n_{\text{H}}, \quad n_{\text{HI}} = (1 - x_e) n_{\text{H}}, \quad (2)$$

donde $Y_p = 0.2454$ es la fracción másica de helio. Se obtiene $n_{\text{H}} = 252.9 \text{ m}^{-3}$ en las condiciones iniciales. La fracción de ionización x_e se mantiene constante en cada cálculo y se exploran valores entre 1×10^{-4} y 0.99. Su valor determina las pérdidas coulombianas y de bremsstrahlung con iones mediante n_e , y las de excitación, ionización y bremsstrahlung con átomos mediante n_{HI} . Integramos la evolución hasta $K_{\text{floor}} = 10.2 \text{ eV}$, umbral de excitación del H. Usamos este límite como criterio operativo de termalización, sin seguir la relajación térmica posterior. Las constantes se toman de CODATA 2022 [10] y del SI [2]; los valores numéricos se verifican automáticamente contra los registros del proyecto.

Las trayectorias de enfriamiento incorporan la evolución cosmológica del medio. Para las cascadas (Sec. 3.3), en cambio, mantenemos las condiciones iniciales del medio y tratamos el enfriamiento de los electrones en la aproximación de frenado continuo. Cada ionización colisional genera un electrón secundario con el espectro de Furlanetto y Stoeve [4], y el espectro de fotones de Compton inverso se calcula con el núcleo de Klein–Nishina de Blumenthal y Gould [1, ec. 2.48]. Adoptamos una ventana de absorción: se contabiliza una fotoionización si la energía del fotón está entre la energía de ionización del H, R_H , y $E_{\text{máx}}$, definida por la igualdad entre el tiempo de absorción y el tiempo de Hubble,

$$n_{\text{HI}} \sigma_{\text{pi}}(E_{\text{máx}}) c = H(z), \quad (3)$$

con la sección eficaz de fotoionización de Verner et al. [16]. La rama de fotoionización incluye tanto la ionización directa por el fotón como las ionizaciones producidas por el fotoelectrón y sus secundarios.

El *rendimiento de ionización* es el número medio acumulado de ionizaciones de H producidas por un electrón primario de energía cinética inicial K y su descendencia hasta alcanzar el umbral de seguimiento. Es un número adimensional por primario, no una fracción de energía. Denotamos por $C(K)$ las ionizaciones de la rama exclusivamente colisional y por $P(K)$ las fotoionizaciones por fotones de Compton inverso junto con todas las ionizaciones posteriores de los fotoelectrones y sus secundarios, incluidas las colisionales. Estas ramas son disjuntas y su suma es $N(K) = C(K) + P(K)$. A condiciones del medio fijas, definimos

$$w(K) = \frac{n_{\text{HI}} \sigma_{\text{ion}}(K) v(K)}{L_{\text{tot}}(K)}, \quad L_{\text{tot}}(K) = \sum_i L_i(K), \quad (4)$$

$$\langle g \rangle_K = \int_0^{X(K)} p(\varepsilon | K) g(\varepsilon) d\varepsilon, \quad X(K) = \max \left\{ \frac{K - B}{2}, 0 \right\},$$

donde $p(\varepsilon | K)$ es el espectro normalizado de secundarios y B la energía de enlace usada en la sección eficaz RBED. Los rendimientos se anulan hasta K_{floor} , y el promedio es nulo cuando no hay secundarios por encima de ese umbral. Con $Q_{\text{IC}} = dN_{\gamma}/(dt dE_{\gamma})$, el espectro de producción de fotones por Compton inverso, las expresiones integrales son

$$C(K) = \int_{K_{\text{floor}}}^K w(K') [1 + \langle C \rangle_{K'}] dK',$$

$$P(K) = \int_{K_{\text{floor}}}^K \left[w(K') \langle P \rangle_{K'} + \frac{1}{L_{\text{tot}}(K')} \int_{R_H}^{E_{\text{máx}}} Q_{\text{IC}}(K', E_{\gamma}) [1 + N(E_{\gamma} - R_H)] dE_{\gamma} \right] dK'. \quad (5)$$

En C , se suman las ionizaciones directas y las de los secundarios colisionales; en P , la contribución fotoionizante de esos secundarios y la de los fotones emitidos por el primario. El factor que multiplica a Q_{IC} cuenta la fotoionización y toda la cascada del fotoelectrón. El inverso de L_{tot} convierte las tasas temporales en contribuciones por unidad de energía perdida. Denotando los integrandos por $F_C = dC/dK$ y $F_P = dP/dK$, el código aplica en la malla creciente de energías la recurrencia trapezoidal

$$Y_j = Y_{j-1} + \frac{K_j - K_{j-1}}{2} [F_Y(K_j) + F_Y(K_{j-1})], \quad Y \in \{C, P\}, \quad Y_0 = 0, \quad K_0 = K_{\text{floor}}. \quad (6)$$

Los términos de descendencia se evalúan con los rendimientos ya calculados a energías inferiores, mediante interpolación lineal en el logaritmo de la energía. Así se incluyen las generaciones sucesivas sin seguir individualmente cada partícula.

3. Resultados

3.1. Procesos dominantes y evolución del enfriamiento

La Fig. 1 identifica el proceso con mayor tasa de pérdida en el plano (z, K) . Para $x_e = 1 \times 10^{-4}$, la dispersión Compton inversa domina por encima de $K = 1.054 \times 10^5$ eV en las condiciones iniciales; por debajo predomina la ionización del H hasta 28.30 eV y, a energías menores, la excitación. Al aumentar x_e , las colisiones coulombianas adquieren mayor importancia: para $x_e = 0.1$ dominan por debajo de 4121 eV, y con $x_e = 0.99$ en todo el rango colisional, hasta 3.59×10^5 eV. La expansión adiabática, la emisión sincrotrón y el bremsstrahlung no dominan en el dominio explorado. La contribución adiabática a la tasa total alcanza una fracción máxima de 0.255, mientras que las fracciones de energía inicial transferidas a sincrotrón y bremsstrahlung alcanzan máximos de 1.06×10^{-7} y 4.53×10^{-5} , respectivamente.

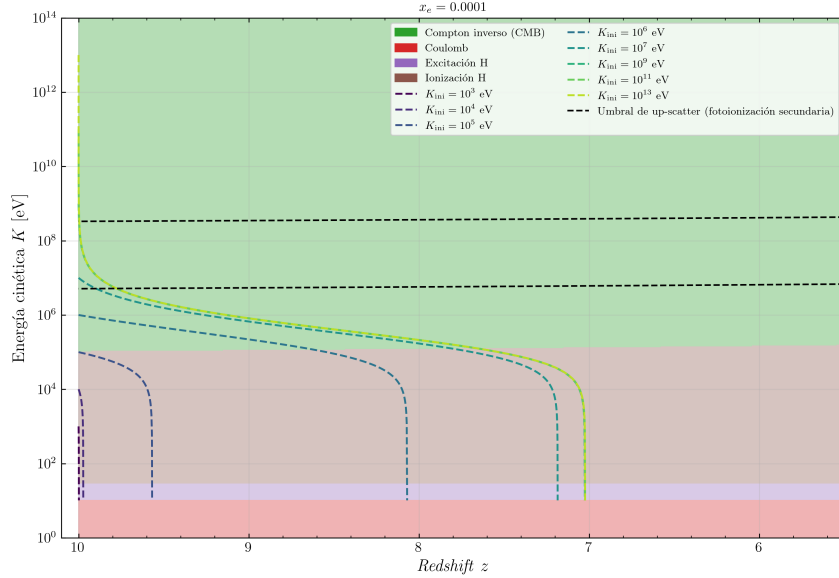


Figura 1: Proceso de pérdida dominante en el plano (z, K) (fondo) para $x_e = 1 \times 10^{-4}$, con las trayectorias de los electrones inyectados (líneas de trazos) y los umbrales energéticos indicados para la dispersión Compton inversa de fotones del CMB (líneas negras). Las trayectorias terminan en $K_{\text{floor}} = 10.2$ eV.

Las trayectorias de la Fig. 2 muestran una pérdida inicial rápida de energía por Compton inverso, seguida de una etapa dominada por las colisiones. Esta etapa final reduce la sensibilidad del tiempo de enfriamiento a la energía inicial. Para $K_{\text{ini}} \geq 10^9$ eV, el intervalo de variación del corrimiento al rojo de termalización es de apenas 1.7×10^{-3} en el medio casi neutro. Para la mayor energía inicial considerada, se obtiene $z = 7.023$ con $x_e = 1 \times 10^{-4}$ y $z = 8.087$ con $x_e = 0.99$: el aumento de las pérdidas coulombianas acelera la etapa final del enfriamiento. Antes de alcanzar el umbral, un electrón de 1×10^{13} eV recorre 63.5 Mpc de distancia propia con $x_e = 1 \times 10^{-4}$ y 40.2 Mpc con $x_e = 0.99$.

3.2. Distribución de las pérdidas de energía

La Fig. 3 muestra las fracciones de energía inicial transferidas por el electrón primario a cada canal de pérdida hasta alcanzar el umbral de termalización, con las condiciones del medio fijas. Para $x_e = 1 \times 10^{-4}$, un electrón de 1×10^4 eV transfiere una fracción 0.695 a la ionización y 0.288 a la excitación del H, mientras que uno de 1×10^{10} eV cede 0.9999 a la dispersión Compton inversa. Al

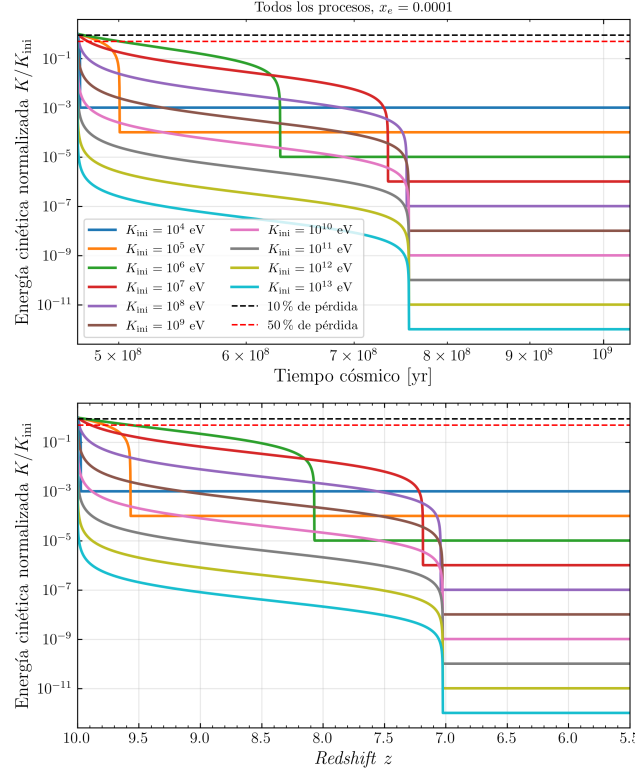


Figura 2: Energía cinética normalizada K/K_{ini} en función del tiempo cósmico (arriba) y del corrimiento al rojo (abajo), con todos los procesos y $x_e = 1 \times 10^{-4}$, para energías iniciales entre 1×10^4 y 1×10^{13} eV. Los segmentos horizontales corresponden al umbral K_{floor} ; las curvas de mayor energía convergen a corrimientos al rojo de termalización similares.

aumentar la fracción de ionización del medio, disminuyen las pérdidas por interacción con H neutro y aumenta la transferencia de energía a los electrones libres por colisiones coulombianas, que contribuyen al calentamiento del gas. La fracción coulombiana a 1×10^4 eV aumenta de 8.5×10^{-4} a 0.422 y a 0.860 para $x_e = 1 \times 10^{-4}$, 0.1 y 0.5, respectivamente. Estas fracciones describen las pérdidas del primario; el destino de la energía transferida a las partículas secundarias se analiza mediante las cascadas.

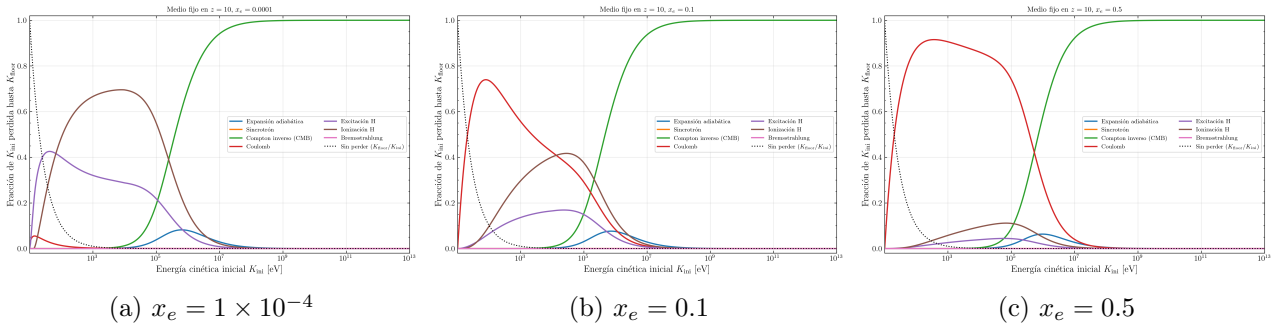


Figura 3: Fracción de la energía inicial del primario transferida a cada canal de pérdida hasta alcanzar K_{floor} , en función de K_{ini} , con las condiciones del medio fijas. La curva de puntos representa la fracción de energía residual ($K_{\text{floor}}/K_{\text{ini}}$); su suma con las pérdidas es igual a la unidad. Al aumentar x_e , crece la contribución coulombiana y disminuyen las de ionización y excitación.

3.3. Cascadas de ionización

La Fig. 4 presenta el número total de ionizaciones de H por electrón primario, incluida su cascada. En el régimen colisional, comparamos el rendimiento con los cálculos de Monte Carlo de Shull y van Steenberg [14] para un primario de 3 keV [14, tabla 1]. La fracción de energía inicial empleada en

ionizar H es $\phi = 0.380, 0.160$ y 0.0323 para $x_e = 1 \times 10^{-4}, 0.1$ y 0.5 , respectivamente. Estos valores se encuentran dentro de la dispersión de los resultados de Monte Carlo de ese trabajo, aunque nuestro modelo no incluye helio. En el gas casi neutro, el gasto energético medio es $W = 35.8$ eV por ionización.

A energías altas adquiere importancia la rama de fotoionización. Para $x_e = 1 \times 10^{-4}$, la ventana de absorción se extiende desde la energía de ionización hasta $E_{\text{máx}} = 1218$ eV (ec. 3). Los electrones ultrarrelativistas producen fotones de Compton inverso en este intervalo, cuya absorción libera fotoelectrones que generan nuevas cascadas. La contribución de esta rama aumenta rápidamente y luego se satura (Fig. 4): un primario de 1×10^{13} eV produce 4.40×10^6 ionizaciones, de las cuales 8053 corresponden a la rama exclusivamente colisional. La saturación se explica por el desplazamiento del espectro de Compton inverso hacia energías superiores a la ventana de absorción. En el modelo, esos fotones no contribuyen a la ionización; el rendimiento depende principalmente del tramo de enfriamiento que produce fotones dentro de la ventana. Para $x_e = 0.99$, el límite disminuye a $E_{\text{máx}} = 301.6$ eV y el rendimiento total se satura en 9.73×10^5 .

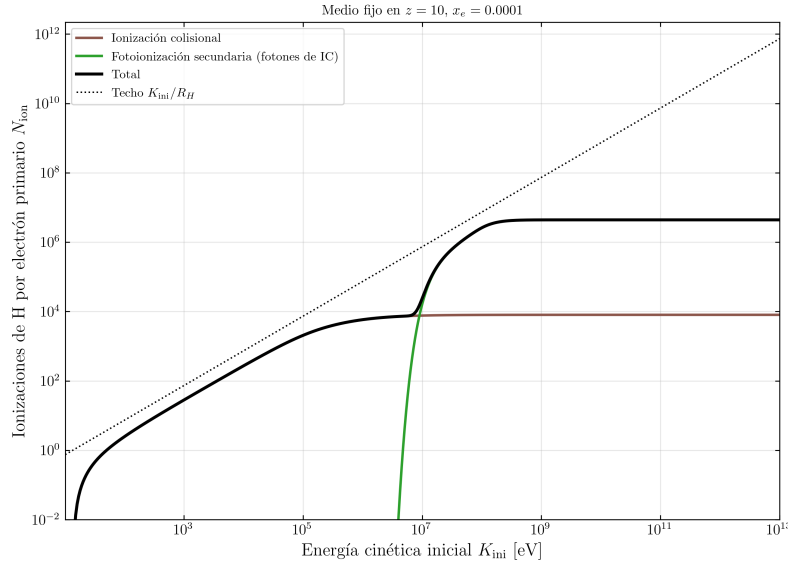


Figura 4: Número de ionizaciones de H por electrón primario en función de K_{ini} , con umbral de seguimiento K_{floor} , condiciones del medio fijas y $x_e = 1 \times 10^{-4}$: rama exclusivamente colisional (marrón), fotoionización por fotones de Compton inverso y cascadas de los fotoelectrones (verde), total (negro) y límite energético K_{ini}/R_H (puntos).

4. Conclusiones

En el medio casi neutro, a $z = 10$, Compton inverso domina por encima de $\sim 1.05 \times 10^5$ eV; a energías menores predominan las pérdidas colisionales. Sincrotrón, bremsstrahlung y expansión adiabática son subdominantes en el dominio estudiado. Los electrones de alta energía alcanzan el umbral de termalización a corrimientos al rojo similares para un mismo x_e ; una mayor fracción de ionización acelera el enfriamiento final mediante colisiones coulombianas.

El rendimiento de la cascada colisional es compatible con los resultados de Shull y van Steenberg [14]. A energías iniciales altas, la rama de fotoionización por fotones de Compton inverso domina el rendimiento total y aumenta el número de ionizaciones en más de dos órdenes de magnitud respecto de la cascada exclusivamente colisional.

Estos resultados destacan la relevancia potencial de la fotoionización secundaria como vía de transferencia de energía de los electrones relativistas al gas. En escenarios astrofísicos con una inyección sostenida de estos electrones y una absorción eficiente de los fotones ionizantes, este mecanismo podría contribuir significativamente al estado de ionización y a la evolución térmica del medio. Cuantificar su impacto requiere combinar los rendimientos calculados con el espectro y la tasa de inyección de las fuentes y la evolución del gas.

Referencias

- [1] George R. Blumenthal y Robert J. Gould. Bremsstrahlung, synchrotron radiation, and Compton scattering of high-energy electrons traversing dilute gases. *Reviews of Modern Physics*, 42(2):237–271, April 1970.
- [2] Bureau International des Poids et Mesures. *The International System of Units (SI), 9th edition*. BIPM, 2019. doi: 10.59161/AUEZ1291.
- [3] D. J. Fixsen. The temperature of the cosmic microwave background. *The Astrophysical Journal*, 707:916–920, 2009. doi: 10.1088/0004-637X/707/2/916.
- [4] Steven R. Furlanetto y Samuel Johnson Stoeve. Secondary ionization and heating by fast electrons. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 404:1869–1878, 2010. doi: 10.1111/j.1365-2966.2010.16401.x.
- [5] R. J. Gould. Energy loss of fast electrons and positrons in a plasma. *Physica*, 60:145–154, 1972.
- [6] Mitio Inokuti. Inelastic collisions of fast charged particles with atoms and molecules—the Bethe theory revisited. *Reviews of Modern Physics*, 43(3):297–347, July 1971.
- [7] W. J. Karzas y R. Latter. Electron radiative transitions in a Coulomb field. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 6:167, 1961.
- [8] Yong-Ki Kim y M. Eugene Rudd. Binary-encounter-dipole model for electron-impact ionization. *Physical Review A*, 50(5):3954–3967, November 1994.
- [9] Yong-Ki Kim, José Paulo Santos, y Fernando Parente. Extension of the binary-encounter-dipole model to relativistic incident electrons. *Physical Review A*, 62:052710, 2000.
- [10] Peter J. Mohr, David B. Newell, Barry N. Taylor, y Eite Tiesinga. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022, 2024.
- [11] Planck Collaboration, N. Aghanim, et al. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6, 2020. doi: 10.1051/0004-6361/201833910.
- [12] Andrius Poškus. Shape functions and singly differential cross sections of bremsstrahlung at electron energies from 10 eV to 3 MeV for $Z = 1$ –100. *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, 129–130:101277, 2019. doi: 10.1016/j.adt.2019.03.002.
- [13] George B. Rybicki y Alan P. Lightman. *Radiative Processes in Astrophysics*. Wiley-VCH, 2004. ISBN 978-0-471-82759-7.
- [14] J. M. Shull y M. E. van Steenberg. X-ray secondary heating and ionization in quasar emission-line clouds. *The Astrophysical Journal*, 298:268–274, 1985.
- [15] Philip M. Stone, Yong-Ki Kim, y J. P. Desclaux. Electron-impact cross sections for dipole- and spin-allowed excitations of hydrogen, helium, and lithium. *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, 107(4):327–337, 2002.
- [16] D. A. Verner, G. J. Ferland, K. T. Korista, y D. G. Yakovlev. Atomic data for astrophysics. II. New analytic fits for photoionization cross sections of atoms and ions. *The Astrophysical Journal*, 465:487–498, 1996.